



1. Dağıtık Cache (High-Performance Caching)

- En yaygın ama en güçlü kullanım.
- DB yükünü ciddi şekilde azaltır.
- Mikroservis mimarilerinde standarttır.

Örnek:

- Kullanıcı profilleri
- API response cache
- E-ticaret ürün listeleri



Büyük şirketler (örn. Netflix, Amazon) yoğun şekilde kullanır.



2. Real-Time Veri İşleme (Low-Latency Systems)

Redis RAM'de çalıştığı için ultra hızlıdır.

Kullanım:

- Canlı skor sistemleri
- Anlık analytics dashboard
- IoT veri akışı

Örnek:

- Bir futbol maçında saniyelik skor güncelleme
-



3. Session Store (Oturum Yönetimi)

- Web uygulamalarında login session'ları Redis'te tutulur
- Stateless backend için kritik

Örnek:

- JWT + Redis blacklist
 - Multi-server login sistemi
-



4. Pub/Sub & Event Streaming

Redis, message broker gibi kullanılabilir.

Kullanım:

- Chat uygulamaları
- Notification system
- Microservice communication

Alternatiflere göre:

- Daha basit ama çok hızlı (Kafka kadar kompleks değil)
-



5. Rate Limiting (API Koruma)

- API abuse ve DDoS'a karşı koruma sağlar

Örnek:

- “Bir kullanıcı saniyede max 5 request atabilir”

Nasıl çalışır:

- Redis counter + TTL
-



6. Distributed Locking (Dağıtık Kilit)

- Aynı işi birden fazla server'ın yapmasını engeller

Kullanım:

- Cron job yönetimi
- Finansal işlemler
- Order processing

👉 Redlock algoritması burada kullanılır



7. Shopping Cart & State Management

- Kullanıcıya özel geçici veriler için ideal

Örnek:

- Sepet (cart)
 - Favoriler
 - Geçici seçimler
-



8. Leaderboard / Ranking Systems

Redis'in Sorted Set yapısı burada efsane 🔥

Kullanım:

- Oyun skor tabloları
 - Top kullanıcılar
 - Rekabet sistemleri
-



9. AI / ML Feature Store (Modern kullanım)

- Machine learning modellerine hızlı veri sağlama

Kullanım:

- Recommendation systems
 - Personalization engine
-



10. Queue & Job Processing (Task Queue)

Redis ile job queue yapılabilir

Örnek:

- Email gönderimi
- Video processing
- Background tasks

Popüler araçlar:

- BullMQ (Node.js)
 - Celery (Python + Redis)
-

11. Geo-Spatial Uygulamalar

Redis geolocation destekler

Kullanım:

- “En yakın restoranlar”
 - Ride-sharing (Uber tarzı)
-

12. Security & Token Systems

- OAuth token store
 - OTP doğrulama
 - Blacklist sistemi
-

BONUS: Hybrid Kullanım (Cache + DB + Stream)

Modern sistemlerde Redis:

- Cache + Queue + Event Bus + Session store **aynı anda** olabilir
-

Özet (Senior-Level Bakış)

Redis en güçlü olduğu alanlar:

- Ultra düşük latency (microseconds)
- High throughput (milyonlarca ops/sec)
- Ephemeral veri (geçici ama hızlı erişim gereken)